

2011年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

数学（理工农医类）

参考公式：（1） $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ ，其中 A, B 为两个事件，且 $P(A) > 0$ ，

（2）柱体体积公式 $V = Sh$ ，其中 S 为底面面积， h 为高。

（3）球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，其中 R 为球的半径。

一、选择题（共8小题，每小题5分，满分40分）

1. （5分）（2011•湖南）若 $a, b \in \mathbb{R}$ ， i 为虚数单位，且 $(a+i)i = b+i$ 则（ ）

- A $a=1, b=1$ B $a=-1, b=1$ C $a=-1, b=-1$ D $a=1, b=-1$

2. （5分）（2011•湖南）设集合 $M = \{1, 2\}$ ， $N = \{a^2\}$ ，则“ $a=1$ ”是“ $N \subseteq M$ ”的（ ）

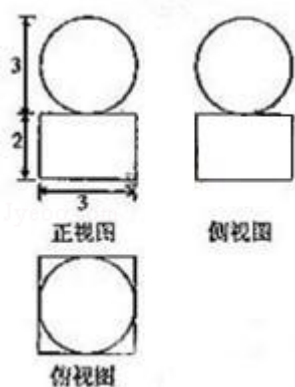
- A 充分不必要条 B 必要不充分条

件 件

- C 充分必要条件 D 既不充分又不

必要条件

3. （5分）（2011•湖南）设如图是某几何体的三视图，则该几何体的体积为（ ）



- A $9\pi+42$

- B $36\pi+18$

- C $\frac{9}{2}\pi+12$

- D $\frac{9}{2}\pi+18$

4. （5分）（2011•湖南）通过随机询问110名性别不同的大学生是否爱好某项运动，得到如下的列联表：

	男	女	总计
爱好	40	20	60
不爱好	20	30	50
总计	60	50	110

由 $k^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得,

$$k^2 = \frac{110 \times (40 \times 30 - 20 \times 20)^2}{60 \times 50 \times 60 \times 50} \approx 7.8.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

参照附表,得到的正确结论是 ()

- A 在犯错误的概率不超过0.1%的前提下,认为“爱好该项运动与性别有关”
- B 在犯错误的概率不超过0.1%的前提下,认为“爱好该项运动与性别无关”
- C 有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
- D 有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”

5. (5分) (2011•湖南) 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的渐近线方程为 $3x \pm 2y = 0$, 则a的

值为 ()

- A 4
- B 3
- C 2
- D 1

6. (5分) (2011•湖南) 由直线 $x = -\frac{\pi}{3}$, $x = \frac{\pi}{3}$, $y = 0$ 与曲线 $y = \cos x$ 所围成的封闭图形的

面积为 ()

- A $\frac{1}{2}$
- B 1
- C $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D $\sqrt{3}$

7. (5分) (2011•湖南) 设 $m > 1$, 在约束条件 $\begin{cases} y \geq x \\ y \leq mx \\ x+y \leq 1 \end{cases}$ 下, 目标函数 $Z = X + my$ 的最大值

小于2, 则 m 的取值范围为 ()

- A $(1, 1+\sqrt{2})$ B $(1+\sqrt{2}, +\infty)$ C $(1, 3)$ D $(3, +\infty)$

8. (5分) (2011•湖南) 设直线 $x=t$

与函数 $f(x) = x^2$, $g(x) = \ln x$ 的图象分别交于点M, N, 则当 $|MN|$ 达到最小时 t 的值为 ()

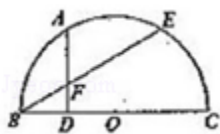
- A 1 B $\frac{1}{2}$ C $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D $\frac{\sqrt{2}}{2}$

二、填空题 (共8小题, 每小题5分, 满分35分)

9. (5分) (2011•湖南) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \alpha \\ y = 1 + \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数) 在极坐标系 (与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位, 且以原点 O 为极点, 以 x 轴正半轴为极轴) 中, 曲线 C_2 的方程为 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) + 1 = 0$, 则 C_1 与 C_2 的交点个数为_____.

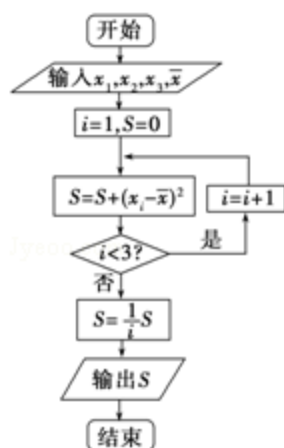
10. (5分) (2011•湖南) 设 $x, y \in \mathbb{R}$, 且 $xy \neq 0$, 则 $(x^2 + \frac{1}{y^2})(\frac{1}{x^2} + 4y^2)$ 的最小值为_____.

11. (2011•湖南) 如图, A, E是半圆周上的两个三等分点, 直径 $BC=4$, $AD \perp BC$, 垂足为D, BE与AD相交与点F, 则AF的长为_____.



12. (5分) (2011•湖南) 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的前 n 项和, 且 $a_1=1$, $a_4=7$, 则 S_9 =_____.

13. (5分) (2011•湖南) 若执行如图所示的框图, 输入 $x_1=1$, $x_2=2$, $x_3=3$, $\overline{x}=2$, 则输出的数等于_____.

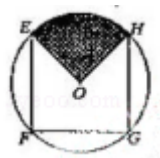


14. (5分) (2011•湖南) 在边长为1的正三角形ABC中, 设 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CA}=3\overrightarrow{CE}$ 则

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE} =$ _____.

15. (5分) (2011•湖南) 如图, EFGH 是以O为圆心, 半径为1的圆的内接正方形. 将一颗豆子随机地扔到该院内, 用A表示事件“豆子落在正方形EFGH内”, B表示事件“豆子落在扇形OHE (阴影部分) 内”, 则

(1) $P(A) =$ _____; (2) $P(B|A) =$ _____.



16. (5分) (2011•湖南) 对于 $n \in \mathbb{N}^+$, 将n表示 $n = a_0 \times 2^k + a_1 \times 2^{k-1} + a_2 \times 2^{k-2} + \dots + a_{k-1} \times 2^1 + a_k \times 2^0$, 当 $i=0$ 时, $a_i=1$, 当 $1 \leq i \leq k$ 时, a_i 为0或1. 记 $I(n)$ 为上述表示中 a_i 为0的个数 (例如: $1=1 \times 2^0$, $4=1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, 故 $I(1)=0$, $I(4)=2$), 则

(1) $I(12) =$ _____; (2) $\sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} =$ _____.

三、解答题 (共6小题, 满分75分)

17. (12分) (2011•湖南) 在 $\triangle ABC$ 中, 角A, B, C所对的边分别为a, b, c, 且满足 $c \sin A = a \cos C$.

(1) 求角C的大小;

(2) 求 $\sqrt{3} \sin A - \cos \left(B + \frac{\pi}{4} \right)$ 的最大值, 并求取得最大值时角A、B的大小.

18. (12分) (2011•湖南) 某商店试销某种商品20天, 获得如下数据:

日销售量 (件)	0	1	2	3
频数	1	5	9	5

试销结束后（假设该商品的日销售量的分布规律不变），设某天开始营业时有该商品3件，当天营业结束后检查存货，若发现存货少于2件，则当天进货补充至3件，否则不进货，将频率视为概率.

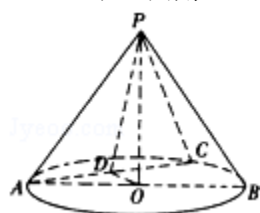
（I）求当天商品不进货的概率；

（II）记X为第二天开始营业时该商品的件数，求X的分布列和数学期望.

19. （12分）（2011•湖南）如图，在圆锥PO中，已知 $PO=\sqrt{2}$ ， $\odot O$ 的直径 $AB=2$ ，C是 $\widehat{AB}$ 的中点，D为AC的中点.

（I）证明：平面POD $\perp$ 平面PAC；

（II）求二面角B - PA - C的余弦值.

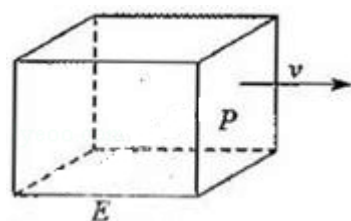


20. （13分）（2011•湖南）如图，长方形物体E在雨中沿面P（面积为S）的垂直方向作匀速移动，速度为 v （ $v>0$ ），雨速沿E移动方向的分速度为 c （ $c\in\mathbb{R}$ ）. E移动时单位时间内的淋雨量包括两部分：（1）P或P的平行面（只有一个面淋雨）的淋雨量，假设其值与 $|v - c|\times S$ 成正比，比例系数为 $\frac{1}{10}$ ；（2）其它面的淋雨量之和，其值为 $\frac{1}{2}$ ，记y为E移动过程中的

总淋雨量，当移动距离 $d=100$ ，面积 $S=\frac{3}{2}$ 时.

（I）写出y的表达式

（II）设 $0<v\leq 10$ ， $0<c\leq 5$ ，试根据c的不同取值范围，确定移动速度v，使总淋雨量y最少.



21. （13分）（2011•湖南）如图，椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ （ $a>b>0$ ）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，x轴被

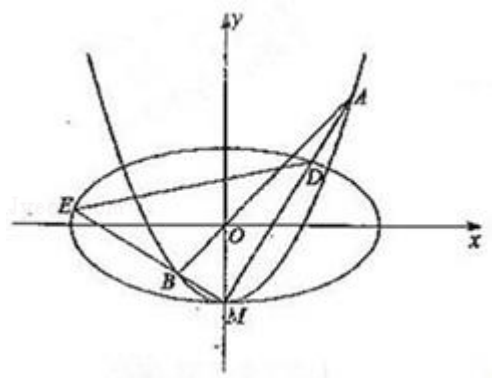
曲线 $C_2: y=x^2 - b$ 截得的线段长等于 C_1 的长半轴长.

（I）求 C_1 ， C_2 的方程；

（II）设 C_2 与y轴的交点为M，过坐标原点O的直线l与 C_2 相交于点A、B，直线MA，MB分别与 C_1 相交与D，E.

（i）证明：MD $\perp$ ME；

(ii) 记 $\triangle MAB$, $\triangle MDE$ 的面积分别是 S_1 , S_2 . 问: 是否存在直线 l , 使得 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{17}{32}$? 请说明理由.



22. (13分) (2011•湖南) 已知函数 $f(x) = x^3$, $g(x) = x + \sqrt{x}$.

(I) 求函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 的零点个数. 并说明理由;

(II) 设数列 $\{$

$a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 满足 $a_1 = a$ ($a > 0$), $f(a_{n+1}) = g(a_n)$, 证明: 存在常数 M , 使得对于任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $a_n \leq M$.